

2) Tầng Biên và Xử lý (Edge Processing Layer): Sử dụng các thiết bị Gateway Edge cùng các nền tảng xử lý như Node-RED để thu thập, lọc và chuẩn hóa dữ liệu từ các cảm biến IoT truyền qua các giao thức MQTT, LoRaWAN hoặc mạng di động. Tầng này cho phép xử lý dữ liệu ngay tại thực địa, hỗ trợ các tác vụ điều khiển tự động theo thời gian thực (như kích hoạt tưới khi độ ẩm đất xuống dưới ngưỡng cài đặt), đồng thời giảm tải cho hệ thống trung tâm.

3) Tầng Dịch vụ Blockchain (Blockchain Service Layer): Sử dụng nền tảng Hyperledger Fabric (HF) – một blockchain được cấp quyền (permissioned blockchain) để lưu trữ, đồng bộ hóa và xác thực dữ liệu trong toàn bộ chuỗi giá trị [3]. Tại đây, các Hợp đồng thông minh (Smart Contracts/Chaincode) được sử dụng để tự động xác thực dữ liệu, ghi nhận các sự kiện sản xuất, kiểm tra tính tuân thủ quy trình canh tác và thực thi các quy tắc nghiệp vụ liên quan đến truy xuất nguồn gốc, quản lý giống và giám sát sản xuất thông qua các module chức năng như seedTrace, iotMonitoring [10].

4) Tầng Ứng dụng (Application Layer): Cung cấp các giao diện tương tác (HMI) cho các bên tham gia chuỗi giá trị, bao gồm Dashboard quản trị cho doanh nghiệp (Công ty Organic Nopal Việt Nam), ứng dụng di động cho nông dân ghi nhật ký điện tử, hệ thống quản lý thu mua – chế biến và cổng truy xuất QR Code giúp người tiêu dùng xác thực nguồn gốc, hành trình và thông tin chất lượng của sản phẩm.

3.2. Số hóa chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Một trong những chức năng trọng tâm của BCFPM là số hóa toàn bộ vòng đời sản phẩm Nopal. Mỗi lô sản phẩm được cấp một hồ sơ số duy nhất ngay từ giai đoạn giống và được cập nhật liên tục trong suốt quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến, lưu kho, vận chuyển và phân phối.

Dữ liệu từ cảm biến IoT và nhật ký điện tử được tự động thu thập, xử lý tại Edge Server trước khi gửi lên Blockchain để xác thực. Các thông tin như nguồn gốc giống, vị trí vùng trồng, quy trình canh tác, sử dụng nước tưới, phân bón, thời gian thu hoạch, quy trình chế biến, kết quả kiểm nghiệm chất lượng và điều kiện vận chuyển đều được lưu trữ trên Blockchain dưới dạng các giao dịch không thể chỉnh sửa [3].

Trên cơ sở đó, hệ thống tự động tạo mã QR cho từng lô sản phẩm. Khi quét mã QR, người tiêu dùng, nhà nhập khẩu hoặc cơ quan quản lý có thể truy xuất toàn bộ lịch sử sản phẩm từ giống → trồng → thu hoạch → sơ chế → chế biến → vận chuyển → phân phối. Cơ chế này góp phần nâng cao tính minh bạch, tăng niềm tin thị trường và đáp ứng các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc của các chuỗi cung ứng nông sản hiện đại [3].

3.3. Tích hợp kinh tế tuần hoàn, quản trị ESG và tín chỉ carbon

Khác với các mô hình quản lý nông nghiệp truyền thống, BCFPM được thiết kế theo định hướng kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Trong chuỗi